

ICH guideline

-S6(R1)-

Preclinical Safety Evaluation of
Biotechnology-Derived Pharmaceuticals

3조

19617064 조시형

20617040 이수연

20617068 이예린

21617013 민진

The ICH Harmonised Guideline was finalised under *Step 4* in July 1997.

This document covers the preclinical safety testing requirements for biotechnological products.

It addresses the use of animal models of disease, determination of when **genotoxicity** assays and **carcinogenicity** studies should be performed, and the impact of antibody formation on duration of toxicology studies.

1997년 7월에 최종 확정된 ICH 조화 가이드라인은 생명공학 제품에 대한 전임상 안전성 테스트 요구사항을 설명함.

이 문서는 질병 동물 모델의 사용, 유전독성 및 발암성 연구를 수행해야 하는 시점, 항체 형성이 독성학 연구 기간에 미치는 영향에 대해 설명.

유용한 직무 표현

Genotoxicity : 유전독성. 세포유전물질(DNA)에 상해성을 나타내는 성질

Carcinogenicity : 발암성. 어떤 물질을 투여 후 그로 인한 영향으로 체내 악성 종양이 발생되거나 발생을 촉진하는 독성

An addendum was proposed to provide clarification on S6 and an update of the following topics discussed in the original ICH S6 Guideline:

species selection, **study design**, **immunogenicity**, reproductive and developmental toxicity and assessment of carcinogenic potential.

The Harmonised addendum provides further complementary guidance to the S6 Guideline and helps to define the current recommendations and reduce the likelihood that substantial differences will exist among regions.

The addendum reached Step 4 of the harmonisation process in June 2011 and was integrated as part II in the core Guideline that was then renamed S6(R1).

제안된 추가 문서는 ICH S6 가이드라인에 대한 명확성을 제공.

종 선택, 연구 설계, 면역원성, 생식 및 발달 독성, 발암 가능성 평가에 대한 업데이트를 포함.

추가 문서는 S6 가이드라인에 대한 보완적인 지침을 제공하여 지역 간의 차이를 줄이는 데 도움을 줌.

추가 문서는 2011년 6월 조화 과정의 4단계에 도달하였으며, 이후 S6(R1)로 통합.

유용한 직무 표현

study design : 연구 설계

immunogenicity : 면역원성

The objectives of the preclinical safety studies

The objectives of the preclinical safety studies are to define **pharmacological and toxicological effects** not only prior to initiation of human studies but throughout clinical development. Both **in vitro** and **in vivo** studies can contribute to this characterisation.

Biopharmaceuticals that are structurally and pharmacologically comparable to a product for which there is wide experience in clinical practice may need less extensive toxicity testing.

전임상 안전성 연구의 목표

임상 개발 전 과정에서 약리학적 및 독성학적 효과를 정의함

- 전임상 연구가 신약 개발 과정에서 약물의 안전성을 평가하는 데 중요한 역할을 함.
- 유사한 약물에 대한 임상 경험이 많을 경우 시험의 범위가 축소될 수 있음.

유용한 직무 표현

pharmacological and toxicological effects : 약리학적 및 독성학적 효과

in vitro : 라틴어로 "유리안에서"라는 뜻으로 생물학적 실험이 인공적인 환경에서 수행된다는 것

in vivo : 라틴어로 "생체 내에서"라는 뜻으로, 생물학적 실험이 살아있는 유기체, 즉 동물이나 인간의 몸에서 수행된다는 것

Preclinical safety testing should consider

- 1) **selection of the relevant animal species**
- 2) age
- 3) physiological state
- 4) **the manner of delivery**, including dose, route of administration, and treatment regimen and
- 5) **stability of the test material** under the conditions of use.

전임상 안전성 시험의 고려사항

1. 관련 동물 종의 선택: 연구에 적합한 동물 종을 선택.
2. 연령: 동물의 연령을 고려하여 시험을 진행.
3. 생리적 상태: 동물의 생리적 상태를 평가.
4. 투여 방법: 용량, 투여 경로, 치료 요법 등을 포함한 투여 방식을 결정.
5. 시험 물질의 안정성: 사용 조건 하에서 시험 물질의 안정성을 평가.

유용한 직무 표현

selection of the relevant animal species : 전임상 안전성 시험에서 연구에 적합한 동물 종을 선택하는 과정

manner of delivery : 약물이나 치료제를 환자나 실험 동물에게 전달하는 방법

stability of the test material: 시험에 사용되는 물질이 특정 조건 하에서 물리적, 화학적, 생물학적으로 얼마나 변하지 않고 유지되는지를 평가하는 것